

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004517 - Equipos De Geolocalización Y Cartográficos Avanzados: Instrumentos Terrestres Y Drones

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingenieria Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	6
7. Recursos didácticos.....	7
8. Otra información.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004517 - Equipos de Geolocalización y Cartográficos Avanzados: Instrumentos Terrestres y Drones
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Rosario Contreras Alonso	1	rosario.contreras.alonso@upm.es	L - 11:00 - 14:00 X - 09:00 - 12:00
Jose Luis Peces Peña	4	joseluis.peces@upm.es	Sin horario.
Roberto Rodriguez-Solano Suarez (Coordinador/a)	5	roberto.rodriguezsolano@upm.es	M - 12:00 - 14:00 X - 10:00 - 12:00 J - 12:00 - 14:00

Alejandra Ezquerro Canalejo	2	alejandra.ezquerro@upm.es	L - 10:30 - 11:30 M - 10:00 - 14:00 X - 09:30 - 10:30
-----------------------------	---	---------------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

3.2. Resultados del aprendizaje

RA521 - - Capacitación para diseñar las líneas maestras de un proyecto

RA522 - - Complementar los conocimientos adquiridos en las asignaturas básicas y obligatorias - Obtener las competencias lingüísticas comunicativas (comprensión, expresión, etc.) habladas y escritas en entornos académicos/profesionales nacionales/internacionales

RA523 - - Obtener las técnicas necesarias para la realización de un informe o memoria sobre un trabajo realizado en un entorno socio-lingüístico nacional/internacional

RA524 - - Adaptarse a nuevos entornos académicos / profesionales nacionales / internacionales

RA520 - - Experiencia del desempeño profesional del Ingeniero Forestal y de sus funciones más habituales en un entorno real de empresa

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Revisión, repaso y actualización de los elementos principales y manejo de Estaciones Totales. Material y equipamiento complementario

Tecnologías Desarrollos tecnológicos actuales en estaciones totales: Software,: sistemas de registro y tratamiento de la información. Mediciones en campo

Receptores GPS: Tipología, Clasificación , registro, tratamiento y procesado de datos de campo y manejo de equipos GNSS

Equialtímetros ; analógicos y digitales .Niveles Láser

Barredores Láser (Láser escáner): Clasificación , Registros en campo , tratamiento informático y resultados.

Drones: Normativa, condicionantes del vuelo, tipología y manejo.

4.2. Temario de la asignatura

1. Estaciones Totales
2. Receptores GPS
3. Niveles Láser
4. Laser escaner

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación Numero de profesores previsto: 2 Duración: 04:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2		Revisión y repaso componentes de la Estación Total. Numero de profesores previsto: 2 Duración: 04:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
3	Manejo equipos en campo. Numero de profesores previsto: 1 Duración: 04:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
4		Procesado de registros. Numero de profesores previsto: 2 Duración: 04:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
5	Niveles topográficos. Numero de profesores previsto: 1 Duración: 04:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
6		Procesado de datos . características y revisión de funcionalidades de niveles analógicos, digitales y láser. Numero de profesores previsto: 2 Duración: 04:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
7	Receptores GPS, clasificación y manejo. Numero de profesores previsto: 1 Duración: 04:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
8		Procesado informático de datos . Numero de profesores previsto: 2 Duración: 04:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		

9	Software asociado a los equipos. Numero de profesores previsto: 1 Duración: 04:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
10		Presentación de equipos no propios. Numero de profesores previsto: 2 Duración: 04:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
11	Manejo de equipos no propios. Numero de profesores previsto: 1 Duración: 04:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
12		Láser escaner. Numero de profesores previsto: 2 Duración: 04:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
13	Manejo Laser esncaner. Numero de profesores previsto: 1 Duración: 04:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
14		Otros equipos e instrumentación: equipos multifuncionales y VANT (drones). Numero de profesores previsto: 2 Duración: 04:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
15	Caracterización, sensores y aplicaciones ambientales de los VANT (drones). Numero de profesores previsto: 1 Duración: 04:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
16				
17				Evaluación progresiva de los trabajos y actividades realizadas. Numero de profesores previsto: 2 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:30 Evaluación de los contenido teórico-prácticos de la asignatura. Numero de profesores previsto: 2 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Global Presencial Duración: 04:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación progresiva de los trabajos y actividades realizadas. Numero de profesores previsto: 2	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	04:30	100%	5 / 10	CB05

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación de los contenido teórico-prácticos de la asignatura. Numero de profesores previsto: 2	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	04:30	100%	5 / 10	CB05

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba de evaluación global de los conocimientos complementada con manejo de equipos de caracter práctico	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	100%	5 / 10	

6.2. Criterios de evaluación

En la evaluación progresiva se evaluará las habilidades adquiridas y conocimientos en el manejo de los diferentes equipos y software asociado. Opcionalmente se podrán realizar trabajos relativos a la materia de estudio, que podrían sustituir a las pruebas tipo examen. Se valorarán los resultados y procesos alcanzados con los diferentes instrumentos topográficos.

la evaluación extraordinaria consistirá en un examen escrito relativo a la materia impartida, complementado con un ejercicio practico de manejo.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Equipos propios y cedidos para la realización de las prácticas	Equipamiento	Se comienza la asignatura con recursos propios que progresivamente van siendo complementados por instrumentos modernos cedidos sin coste por empresas especializadas.

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Se requiere la participación y colaboración activa de empresas externas a la Universidad presentan y permiten acceder a las últimas novedades de equipos e instrumentación topográfica que resultan una gran ayuda y complemento formativo para la impartición de la materia.

Se propone que el número mínimo de alumnos para impartir la asignatura se a de al menos 3.

Esta asignatura empieza su impartición en el séptimo semestre con un esquema bimodal definido.

Debido a que la disponibilidad de equipos por parte de las empresas puede ser modificado, se advertiría oportunamente de tal circunstancia.

En caso de un cambio en las condiciones sanitarias que obligara a un confinamiento total o parcial, habría que hacer una replanificación con las correspondientes adendas.

El numero de alumnos matriculados ha sido de dos inicialmente.

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES
CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO